Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Cliente Base y Diseño de Layouts (React + Vite + Tailwind) – Código EDT: 3.4

2. INTRODUCCIÓN

La implementación de la aplicación web Single Page Application (SPA) para el frontend del sistema SIGE provee el entorno visual interactivo a través del cual docentes y autoridades gestionan sus planes e informes. En esta actividad se configuró la estructura base del cliente web utilizando React, Vite y Tailwind CSS. Se maquetaron los layouts maestros, el panel lateral colapsable, el encabezado con perfil del usuario y la navegación protegida mediante React Router DOM, respetando los tokens de diseño y colores institucionales definidos en la Fase 2.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Construir el cliente base y los layouts maestros de la Single Page Application (SPA) con React, Vite y Tailwind CSS, asegurando una navegación fluida, modular y responsiva.

3.2. Objetivos Específicos

- Configurar el proyecto frontend con Vite y empaquetado optimizado de módulos.
- Construir los layouts maestros con sidebar colapsable, breadcrumbs y perfil.
- Implementar las rutas protegidas con verificación de sesión y roles institucionales.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Vistas de Dashboard principal, Bandeja de Planes, Bandeja de Informes y Bandeja de Revisión.
- Integración del contexto de autenticación `AuthContext` para persistencia del JWT en memoria segura.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Componentes específicos del Wizard o TipTap (cubiertos en EDT 3.5 y 3.6).

5. DEFINICIONES

- **Single Page Application (SPA):** Aplicación web que carga una sola página HTML y actualiza dinámicamente el contenido sin recargar el navegador.
- **Vite:** Herramienta de compilación frontend de última generación que proporciona recarga rápida en caliente (HMR).
- **Tailwind CSS:** Framework CSS basado en clases de utilidad para desarrollo rápido y consistente de interfaces.

6. RESPONSABILIDADES

- **Andrea Vásquez (Responsable EDT 3.4):** Maquetación de layouts, configuración de rutas y estilos en Tailwind CSS.
- **Heidi Villavicencio (UI-UX):** Verificación de correspondencia con el prototipo Figma.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación del cliente base frontend.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **W3C HTML5 & CSS3 Specifications.**
- **Responsive Web Design Principles (Mobile-First).**

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Se utilizó arquitectura basada en componentes. En la Figura 1 se ilustra el esquema de layouts y el árbol de rutas del cliente web.

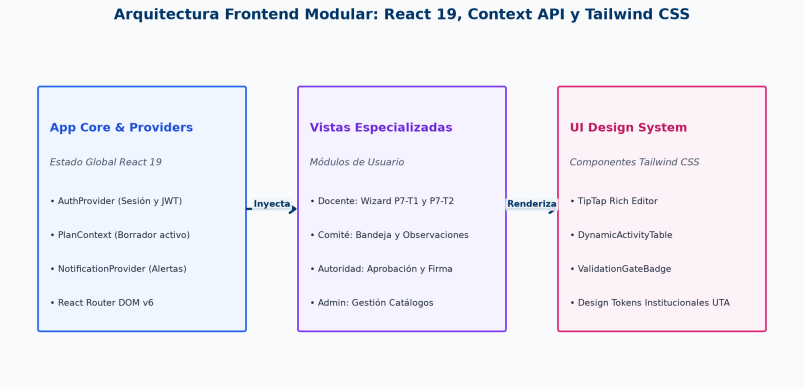


Figura 1: Arquitectura Modular del Cliente Frontend React y Rutas Protegidas.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Mapa de Rutas y Vistas del Cliente SPA

Ruta URL	Layout	Componente / Propósito	Roles Autorizados
`/login`	`AuthLayout`	Formulario de acceso institucional con credenciales.	Público
`/dashboard`	`MainLayout`	Panel principal con estadísticas de avance y notificaciones.	Todos
`/planes`	`MainLayout`	Bandeja de Planes de Trabajo con estados y filtros semestrales.	Docente, Admin
`/informes`	`MainLayout`	Bandeja de Informes de Cumplimiento y resumen de evidencias.	Docente, Admin
`/editor/:id`	`EditorLayout`	Asistente Wizard modular de 4 pasos para elaboración.	Docente, Admin
`/revision`	`MainLayout`	Panel de Comité para Coordinadores de Área y Carrera.	Coordinadores

Tabla 1: Estructura de Navegación y Rutas del Sistema SIGE.

9.2. Sistema de Notificaciones y Contexto de Usuario

Se implementó un estado global mediante React Context API que provee información de la sesión activa, estado de red y alertas emergentes (Toasts) para retroalimentar las acciones del usuario.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		14/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		14/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	14/09/2026

12. ANEXOS

- **Anexo 1:** Pruebas de Renderizado Responsive en Diferentes Resoluciones.